

数模算法精讲

第 27 讲：独立性

数模加油站

不怕慢，只怕停，努力永不止步

目录 CONTENTS

01、模型思想
MODEL IDEA

02、求解步骤+案例实战
SOLVING STEPS AND CASE PRACTICE

03、国奖论文展示
NATIONAL AWARD PAPER PRESENTATION

04、小试牛刀
JUST TESTING THE WATERS

什么是独立性？

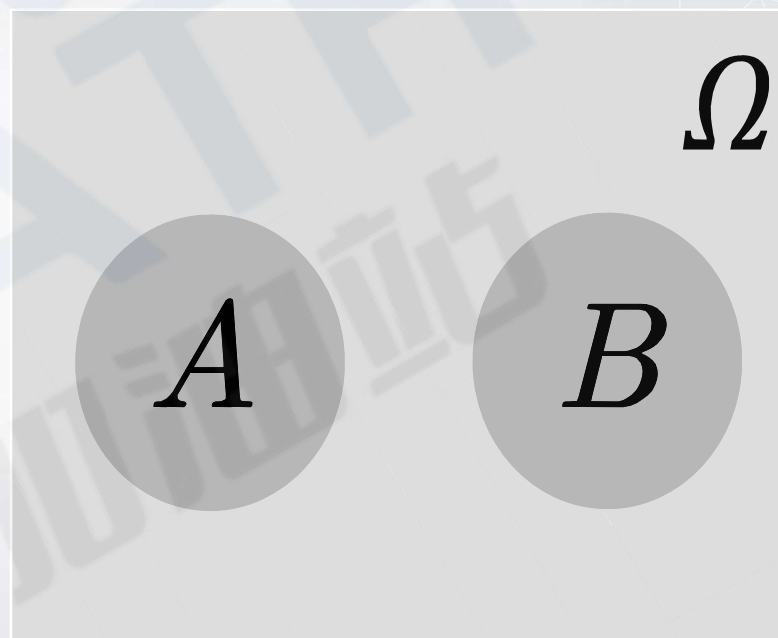
$A \quad \Omega \quad B$

互斥事件

事件 A 和事件 B 不会同时发生

积事件: $A \cap B = \emptyset$

概率运算: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



$A \quad \Omega \quad B$

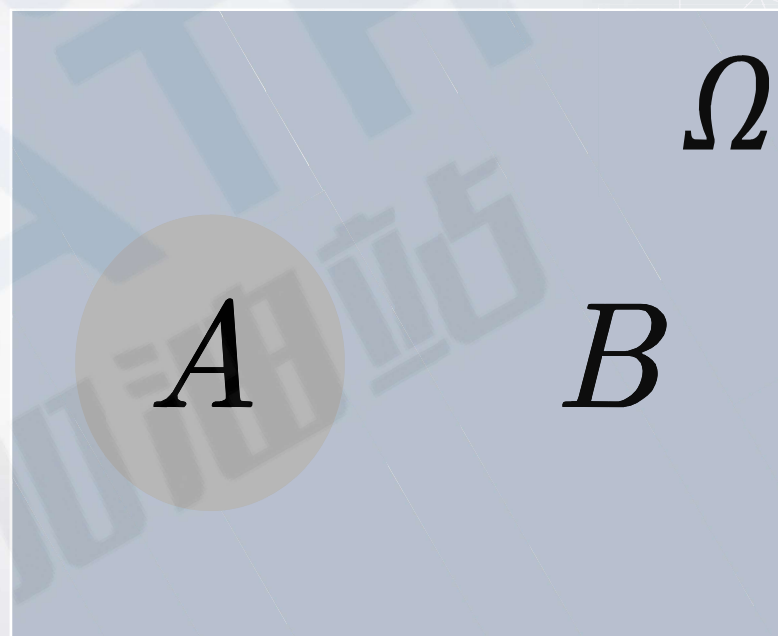
对立事件

事件 A 和事件 B 不会同时发生，
但必有一个会发生

积事件： $A \cap B = \emptyset$

和事件： $A \cup B = \Omega$

概率运算： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1$



独立事件

事件 A 是否发生和事件 B 是否发生互不影响

表示的是概率间的关系

不能用韦恩图表示

概率运算: $P(AB) = P(A)P(B)$

$$P(A|B) = P(A)$$

独立试验

若试验 E_1 的任一结果与试验 E_2 的任一结果都是相互独立的事件，则称两个试验相互独立。

假如一个试验重复进行 n 次，则称其为 n 重独立重复试验，假如一个试验只可能有两个结果，则称其为伯努利试验，若伯努利试验重复进行 n 次，且各次试验间相互独立，则称其为 n 重伯努利试验。

这就是独立性

所谓独立性，就是两个事件的积事件分别等于这两个事件发生概率的积，一个事件发生的概率不影响另一个事件发生的概率。

可靠性系统

主要包含串联系统（2024年国赛B题）、并联系统、表决模型（类似Voting模型）、旁联模型（暂未考察）、桥联模型（暂未考察），以及虚单元（可用于2024年国赛B题）等概念。

串联系统：任一单元的故障都会导致整个系统故障；

并联系统：所有单元都发生故障才会导致系统故障；

表决模型：组成系统的 n 个单元中，正常单元数不小于 r ($1 \leq r \leq n$)，系统就不会故障；

► 独立性—求解步骤

可靠性系统



例：2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

可靠性系统

现系统中各零件的故障率都为 $p, p = 0.1$ ，各个单元之间的生产过程相互独立。

现分别使用串联、并联、表决模型设立条件完成求解。



例：2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

虚单元

把一些相互独立的单元组合在一起，
构成一个虚拟的单元，达到简化可靠性框图，
分解计算过程与数学模型的过程。



2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

串联系统

现系统中各零件的故障率都为 p ，各个单元之间的生产过程相互独立。

任一流程出现问题，则系统故障（成品为次品）。即2024年国赛B题原题所述。



故障率： p
一个单元故障，整个系统故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

串联系统

由题可知，要使得成品合格，半成品1、2、3都必须合格，而要使半成品1、2、3合格，零配件1-8都必须合格。设零配件1-8的故障率为 $p_{1\sim 8}$ ，半成品为 $p_{9\sim 11}$ ，成品为 p_{12} 。

即有合格率为：

$$P = (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3) \cdots (1 - p_{12}) = \overline{p_1} \overline{p_2} \cdots \overline{p_{12}}$$



故障率： p
一个单元故障，整个系统故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

串联系统

即对于有 n 个单元的串联系统，第 i 个单元的故障率为 p_i ，有系统可靠性为：

$$P = \prod_{i=1}^n (1 - p_i) = \prod_{i=1}^n \bar{p}$$



故障率： p
一个单元故障，整个系统故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

并联系统

现系统中各零件的故障率都为 p ，各个单元之间的生产过程相互独立。

一个子单元内的全部部件出现问题，则下一阶段对应的单元故障。即每轮只需要一个合格品即可。



故障率： p
一个子单元内全部故障，
下一阶段对应子单元故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

并联系统

对于虚单元 M_1 、 M_2 ，上一轮对应的三个子单元至少有一个是好的（即非全部是坏的）即可。

全部是坏的的概率值为： $p * p * p$

对立事件为： $1 - p^3$

半成品1、2本身合格率是 $(1 - p)$ ，

算得合格率为：

$$P_{M_1} = P_{M_2} = (1 - p)(1 - p^3)$$



故障率： p
一个子单元内全部故障，
下一阶段对应子单元故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

并联系统

对于虚单元 M_3 ，上一轮对应的2个子单元至少有一个是好的（即非全部是坏的）即可。

全部是坏的的概率值为： $p * p$

对立事件为： $1 - p^2$

半成品3本身合格率是 $(1 - p)$ ，算得

合格率为：

$$P_{M_3} = (1 - p)(1 - p^2)$$



故障率： p
一个子单元内全部故障，
下一阶段对应子单元故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

并联系统

同理，现在3个虚单元中，只要有一个是好的，那么就可以进入到下一轮，至少有一个是好的的概率值，即为全部是坏的情况下的对立事件为：

$$\begin{aligned} P_{M_{123}} &= 1 - (1 - P_{M_1})(1 - P_{M_2})(1 - P_{M_3}) \\ &= 1 - \bar{P}_{M_1} \bar{P}_{M_2} \bar{P}_{M_3} \end{aligned}$$

所以，对应成品的合格率为：

$$P = (1 - p)P_{M_{123}} = \bar{p}P_{M_{123}}$$

故障率： p
一个子单元内全部故障，
下一阶段对应子单元故障



2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

并联系统

即对于有 n 个单元的**单个**并联系统，第 i 个单元的故障率为 p_i ，有系统可靠性为：

$$P = 1 - \prod_{i=1}^n p_i$$



故障率： p
一个子单元内全部故障，
下一阶段对应子单元故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

表决系统

组成系统的 n 个单元中，正常的单元数不小于 r ($1 \leq r \leq n$) 系统就不会故障，这样的系统称为 $r/n(G)$ 表决模型，属于**工作贮备模型**之一。

现假设 $r = 2$ ，即组成每个子系统的单元，至少要有2个正常，子系统才能正常运转。



故障率： p
一个子单元内故障单元数超过设定阈值，子单元故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

表决系统

对于虚单元 M_1 、 M_2 ，上一轮对应的三个子单元至少有2个是好的即可，即抽到了3个样本，其中最多只有一个坏的。

坏一个的概率： $P_1 = C_3^1 p(1-p)^2$

都没坏的概率： $P_0 = C_3^0 (1-p)^3$

两个虚单元正常的概率皆为：

$$P_{M_1} = P_{M_2} = P_1 + P_0$$



故障率： p
一个子单元内故障单元数超过设定阈值，子单元故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

表决系统

对于虚单元 M_3 ，上一轮对应的2个子单元至少有2个是好的，即一个都不能坏，即串联模型。

都没坏的概率： $P_0 = C_2^0(1-p)^2$

虚单元正常的概率为： $P_{M_3} = P_0$



故障率： p
一个子单元内故障单元数超过设定阈值，子单元故障

2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

► 独立性—求解步骤

表决系统

同理，现在3个虚单元中，必须有2个是好的，才可以进入到下一轮，即虚单元中，最多只能有1个坏的：

全部正常的概率为： $P_{M_{123}} = P_{M_1} P_{M_2} P_{M_3}$

刚好坏一个的概率为： $P_M = \bar{P}_{M_1} P_{M_2} P_{M_3} + P_{M_1} \bar{P}_{M_2} P_{M_3} + P_{M_1} P_{M_2} \bar{P}_{M_3}$

系统可靠性为： $P = P_{M_{123}} + P_M = P_{M_{123}} + 2 \times (\bar{P}_{M_1} P_{M_2} P_{M_3}) + P_{M_1} P_{M_2} P_{M_3}$

故障率： p
一个子单元内故障单元数超过设定阈值，子单元故障



2024年全国大学生数学建模竞赛B题问题3

独立性—国奖论文展示

换的零配件必须经过检测合格后方能再次投入成品装配步骤使用。以下分五类考虑顾客收到的成品情况，分别为：顾客收到合格成品、零配件 1 和零配件 2 均为合格品但装配不合格致使顾客收到次品、零配件 1 合格但零配件 2 不合格致使顾客收到次品、零配件 2 合格但零配件 1 不合格致使顾客收到次品、零配件 1 和零配件 2 均不合格致使顾客收到次品。计算五类情况出现的概率并分析在相应检测结果条件下更换零配件、装配、调换至顾客收到合格成品需要的总花费。

(1) 顾客收到合格成品

此类事件发生的条件为零配件 1 合格、零配件 2 合格、成品第一次装配正确，三个分事件互不相关，故顾客收到合格成品的概率 P_1 为：

$$P_1 = P(\text{零配件 1 合格})P(\text{零配件 2 合格})P(\text{成品第一次装配正确}) \\ = (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)$$

顾客收到合格成品的总花费 C_1 为：

$$C_1 = a_1 + a_2 + v$$

(2) 零配件 1 和零配件 2 均为合格品但装配不合格致使顾客收到次品

此类事件发生的条件为零配件 1 合格、零配件 2 合格、成品第一次装配不正确，三个分事件互不相关，故此类事件发生的概率 P_2 为：

$$P_2 = P(\text{零配件 1 合格})P(\text{零配件 2 合格})P(\text{成品第一次装配不正确}) \\ = (1 - p_1)(1 - p_2)p_3$$

在此类事件发生的条件下顾客最终得到 1 个合格品只需检测零配件 1 和零配件 2 各 1 次。

与 6.1 同理，在零配件均为合格品的条件下，成品出现第一件合格品时制造出的成品的个数 λ 服从几何分布：

$$\lambda \sim G(1 - p_3)$$

又因成品不经检测即出售，故在检测零配件之后顾客收到第一件合格品时企业经历了 $(E(\lambda) - 1)$ 次产品调换和拆解，加上零配件检测前的 1 次产品调换和拆解，共需 $E(\lambda)$ 次产品调换和拆解。故此类情况的条件下，顾客最终得到 1 个合格成品的企业总花费 C_2 为：

$$C_2 = a_1 + a_2 + v + b_1 + b_2 + (v + e + s)E(\lambda) \\ = a_1 + a_2 + v + b_1 + b_2 + \frac{v + e + s}{1 - p_3}$$

其中， e 表示调换损失， s 表示拆解费用。

(3) 零配件 1 合格但零配件 2 不合格致使顾客收到次品

此类事件发生的条件为零配件 1 合格、零配件 2 不合格，两个分事件互不相关，故此类事件发生的概率 P_3 为：

$$P_3 = P(\text{零配件 1 合格})P(\text{零配件 2 不合格}) \\ = (1 - p_1)p_2$$

在此类事件发生的条件下顾客最终得到 1 个合格品只需检测 1 次零配件 1，且在零配件 1 为合格品的条件下得到一个合格成品还需 1 个经检测为正品零配件和正确的装配过程。

与 2.1 同理，生产出一个合格零配件 2 所需要的生产次数 μ 满足如下分布：

$$\mu \sim G(1 - p_2)$$

10

2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

B 题 生产过程中的决策问题

某企业生产某种畅销的电子产品，需要分别购买两种零配件（零配件 1 和零配件 2），在企业将两个零配件装配成成品。在装配的成品中，只要其中一个零配件不合格，则成品一定不合格；如果两个零配件均合格，装配出的成品也不一定合格。对于不合格成品，企业可以选择报废，或者对其进行拆解，拆解过程不会对零配件造成损坏，但需要花费拆解费用。请建立数学模型，解决以下问题：

问题 1 供应商声称一批零配件（零配件 1 或零配件 2）的次品率不会超过某个标称值。企业准备采用抽样检测方法决定是否接收从供应商购买的这批零配件，检测费用由企业自行承担。请为企业设计检测次数尽可能少的抽样检测方案。

如果标称值为 10%，根据你们的抽样检测方案，针对以下两种情形，分别给出具体结果：

(1) 在 95% 的信度下认定零配件次品率超过标称值，则拒收这批零配件；

(2) 在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件。

问题 2 已知两种零配件和成品次品率，请为企业生产过程的各个阶段作出决策：

(1) 对零配件（零配件 1 和/或零配件 2）是否进行检测，如果对某种零配件不检测，这种零配件将直接进入装配环节；否则将检测出的不合格零配件丢弃；

(2) 对装配好的每一件成品是否进行检测，如果不检测，装配后的成品直接进入市场；否则只有检测合格的成品进入市场；

(3) 对检测出的不合格成品是否进行拆解，如果不拆解，直接将不合格成品丢弃；否则对拆解后的零配件，重复步骤(1)和步骤(2)；

(4) 对用户购买的不合格品，企业将无条件予以调换，并产生一定的调换损失（如物流成本、企业信誉等）。对退回的不合格品，重复步骤(3)。

请根据你们所做的决策，对表 1 中的情形给出具体决策方案，并给出决策的依据及相应的指标结果。

表 1 企业在生产中遇到的情况（问题 2）

情况	零配件 1			零配件 2			成品			不合格成品	
	次品率	购买单价	检测成本	次品率	购买单价	检测成本	次品率	装配成本	检测成本	市场售价	调换损失
1	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	6
2	20%	4	2	20%	18	3	20%	6	3	56	6
3	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	30
4	20%	4	1	20%	18	1	20%	6	2	56	30
5	10%	4	8	20%	18	1	10%	6	2	56	10
6	5%	4	2	5%	18	3	5%	6	3	56	10

问题 3 对 m 道工序、 n 个零配件，已知零配件、半成品和成品的次品率，重复问题 2，给出生产过程的决策方案。图 1 给出了 2 道工序、8 个零配件的情况，具体数值由表 2 给出。

不怕慢，只怕停，努力永不止步

► 独立性—小试牛刀

对于以下混联系统，所有原件都独立工作，每个原件正常工作的概率都为0.9，计算以下系统的可靠性。（提示：用虚单元和条件概率公式辅助简便运算。）

